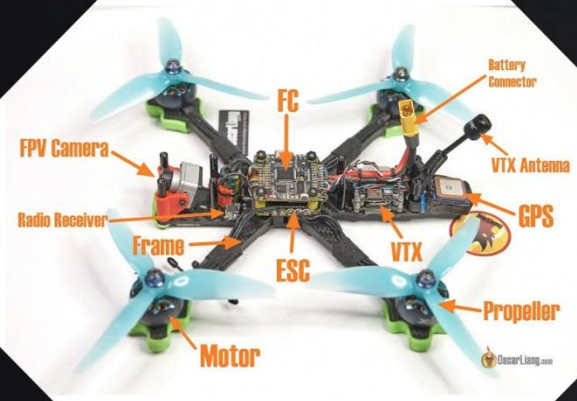
الرأصد
للدراسات والأبحاث

@dr_monitor
@dr_monitor1

نظرة عامة حول الطائرات المسيرة "fpv"







بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة:

شهد المجال العسكري وكغيره من المجالات في القرن الـ21 تطورا مهولا غير متوقع.... ففي الوقت الذي كانت فيه دول العالم العظمى تتنافس حول حيازة الأسلحة النووية والتكنلوجيا الكمومية والأقمار الصناعية... إلخ، فاجأت الحرب الأوكرانية الروسية العالم بنوعية جديدة من الأسلحة.

فبالرغم من أن الجيوش المتصارعة على الأراضي الأوكرانية تعتبر من أقوى الجيوش وأكثرها تقدما وتطورا، إلا أن سمة هذه الحرب الضروس لم ترسمها الأسلحة النووية الفتاكة أو الدبابات والمدرعات المتطورة... وإنما التكنلوجيا التجارية الرخيصة كالطائرات المسيرة الانتحارية وحتى العربات المسيرة، لقد قلبت هذه التكنلوجيا الرخيصة موازين المعركة وأعادت بناء وعي وفكر جديد حول حروب المستقبل.

والمثير للاهتمام أن رواد هذا التطور العسكري التكنلوجي ليسوا خبراء عسكريين متمرسين ولا مخابر عسكرية متطورة، وانما هم الهواة وما يملكون من علم متواضع وورشات متواضعة.. فكما يقول المثل "الحاجة أم الاختراع"... وبما أن ذلك كذلك أردنا أن نكتب ورقات مختصرة حول الطائرات المسيرة الانتحارية بهدف كشف جانب من الغموض المثار حول هذا السلاح الفتاك وتشجيع أبناء الأمة الإسلامية عامة وأبناء الثورة السورية خاصة للدخول في هذا المجال واتقانه وتطويره.

ماهي الطائرة المسيرة:

هي طائرة غير مأهولة يتم التحكم فيه عن بعد عبر موجات الراديو، وبحسب المتحف الملكي للحرب ببريطانيا فإن أول ظهور للطائرات المسيرة يعود للحرب العالمية الأولى حيث تم استخدامها للتدريب فقط، ودخلت الحرب فعليا على يد الأمريكان في حرب فيتنام ومن ذلك حين دأبت أمريكا والدول الغربية على تطوير هذا السلاح الفتاك.

أنواع الطائرات المسيرة:

هنالك طائرات مسيرة ثابتة الأجنحة وهنالك طائرات مسيرة متحركة الأجنحة وهنالك طائرات ذات محركات كهربائية وأخرى بمحركات تعمل بالوقود ونحن في بحثنا هذا سنتناول الطائرات المسيرة متحركة الأجنحة التي تعمل محركاتها بالطاقة الكهربائية وعلى وجه التحديد الطائرات المسيرة الانتحارية "fpv".



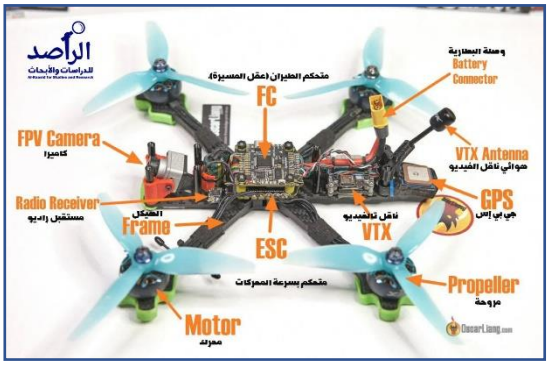
طائرة مسيرة ثابتت الأجنحة



طائرة مسيرة متحركة الأجنحة
تحتوي على أربعة أجنحة متحركة

تعريف الطائرة المسيرة "fpv":





هي طائرة يتم التحكم فيها عن بعد باستخدام جهاز التحكم + نظارات فيديو (سنشرحه لاحقا) تتميز بسرعة وخفة الحركة والقدرة العالية جدا على المناورة، الغرض الأساسي الذي صنعت من أجله كان بهدف التسلية والتصوير ولكن أدخلت عليها بعض التطويرات لتصبح مناسبة للاستخدام العسكري ويعتقد أن الأوكرانيين هم أول من استخدمها في المجال العسكري.. تنويه: fpv معناها الحرفي "First-person view / عرض الشخص الأول" والاصطلاحي "التحكم عن طريق الفيديو" أي أن المسيرات "fpv" هي حصرا تلك التي يتم التحكم فيها عن طريق الفيديو(كاميرا مثبت في الطائرة + نظارة الفيديو للعرض المباشر لما تصوره الطائرة).

مكونات المسيرة الانتحارية "fpv":



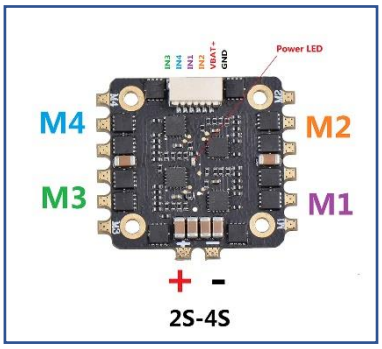
١- **الهيكل (frame):** هو الذي يحمل المحركات والبطارية وأجهزة التحكم والتصوير والرأس المتفجر إذا كانت تستخدم في الأغراض العسكرية.



٢- **أربعة محركات:** وهي من نوع الـ "Brushless" أي بدون فرش كربون أو ما يطلق عليه باللهجة الدارجة (بدون فحمات) بالإضافة لاختلافها عن المحركات العادية في طريقة اللف واحتوائه على ثلاثة أسلاك للتغذية وله سرعات وأحجام مختلفة يتم اختيارها بما يتماشى مع حجم ومهمة المسيرة.



٣- **المروحة:** ولها اتجاهان، مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة (تحتوي المسيرة على مروحتين مع عقارب الساعة ومروحتين عكس عقارب الساعة)، وقد تكون بشفرتين أو ثلاث شفرات، وبأقطار مختلفة بحسب المحرك وحجم الهيكل.



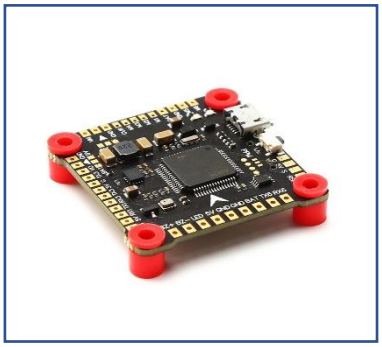
٤- **المنظم (esc):** يستخدم للتحكم بسرعة المحركات وتنظيم الكهرباء التي تشغلها، ويأتي بقدرات (أمبير) مختلفة بحسب المحرك.



٥- **البطارية:** وهي مصنوعة من مادة الليثيوم بوليمير "li-po" وتتميز بخفة وزنها مقارنة مع بقية البطاريات وقدرتها على تفريغ كميات كبيرة من الكهرباء بسرعة وتأتي بجهود وقدرات مختلفة.



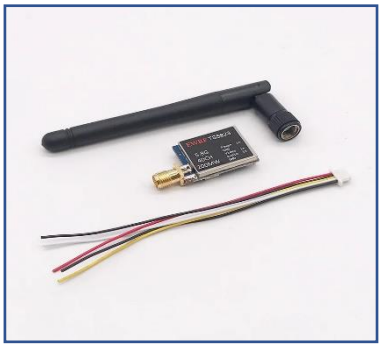
٦- **جهاز التحكم عن بعد:** ويتكون من مرسل "transmitter" وهو جهاز التحكم الذي يمسكه الفرد، ومستقبل "Receiver" يستقبل الأوامر، ويتم تركيبه على متن الطائرة.



٧- **المتحكم (flight controller):** ويعتبر عقل الطائر المسيرة الذي يعالج الأوامر ويدير كل أجزائها.



٨- **الكاميرا:** يتم تركيبها على هيكل الطائرة وهنالك عدة أنواع منها وبميزات مختلفة.



٩- **ناقل الفيديو (VTX):** وهو المسؤول عن نقل الفيديو لاسلكيا بشكل مباشر إلى قائد الطائرة.



١٠- **نظارات التحكم (goggles) :** يمكن من خلالها مشاهدة الفيديو ببث مباشر وتوجيه الطائرة.



١١- **نظام تحديد الموقع (gps):** وهو غني عن التعريف يستخدم لتحديد موقع الطائرة.

وسائل مكافحة الطائرات المسيرة "FPV": لا يوجد حتى الآن وسيلة محددة يمكنها مكافحة المسيرات الانتحارية بشكل فعال ومضمون 100% وإنما هي مجموعة من الوسائل والإجراءات التي يمكن أن تكافح وتقلل من أضرار هذا السلاح الفتاك ومن أبرزها:

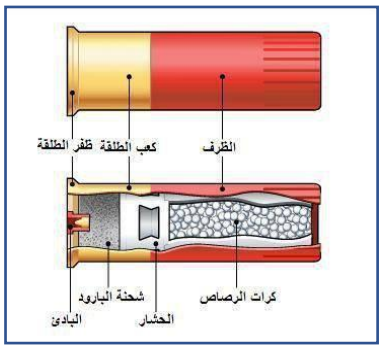






- **أجهزة التشويش:** وهي عبارة عن أجهزة الكترونية بأحجام مختلفة وبميزات وقدرات متفاوتة من حيث ترددات التشويش ومدى التشويش، يمكن تثبيتها على الآليات أو حملها من قبل الأفراد أو تثبيتها في منطقة معينة، وتعتبر من أفضل وسائل مكافحة المسيرات ولكن تكلفتها عالية مع العلم أنها متوفرة على الأسواق الالكتروني كما يمكن صناعتها باستخدام "الأردوينو" أو "الراسبيري باي" ولكن بقدرات متواضعة.





- **بندقية خرطوش (بمبكشن):** يمكن للبمبكشن التعامل مع المسيرات وذلك لأنها تطلق عدد كبيرة من الكرات المعدنية التي تنتشر في الجو بشكل عشوائي عند الإطلاق.



- **شباك الصيد:** يمكن لشباك الصيد إعاقة الطائرة المسيرة من الوصول إلى هدفها وذلك بعد ان تعلق مراوحها بالشبكة، ويمكن وضع الشباك فوق نقاط الرباط المكشوفة وفوق مرابض الهاون والمدفعية وفي مناطق توقف السيارات وفي مداخل المقرات ونقاط الرباط، يشار إلى أن بعض المتطوعين الروس والأوكران طوروا شباك يمكن إطلاقها من البندقية وأخرى يمكن إطلاقها من الطائرات المسيرة.





شبك الحديد: يمكن لشبك الحديد أن يتسبب في انفجار الطائرة الانتحارية قبل وصولها إلى هدفها مما يقلل في تأثيرها بشكل كبير.



- **المجسمات:** يمكن للمجسمات سواء على هيئة أشخاص أو آليات أن تربك من يقود المسيرات وتستنزف مخزونهم... وتساهم في تقليل الخسائر.

وفي الختام...

كانت هذه الورقات مجرد نظرة عامة وشاملة عن المسيرات الانتحارية FPV آملين أن تساهم في رفع وعي المرابطين بهذا السلاح الفتاك الجديد الذي ما زال في يتطور بشكل سريع مع مرور الزمن..، لعلنا في قادم الأيام نصدر كُتيب أدق وأكثر تفصيل عن هذا السلاح.